

11 - 02- Le développement psychomoteur - Pr. RADA

Chers étudiants, aujourd'hui, nous avons discuté d'un thème, d'un thème très intéressant en pédiatrie. Il s'agit de développement psychomoteur. Nous allons parler des principaux repères et la manière d'explorer ce développement psychomoteur s'il y a un problème.

Donc, on va voir quels sont les âges des acquisitions psychomotrices, à quel âge les nourrissons et les enfants sont capables de maintenir la position assise, de maintenir la position debout pour développer des compétences motrices, neurosensorielles, psychologiques qui vont leur permettre d'intégrer dans leur environnement et favoriser l'intégration dans leur environnement. Donc, l'objectif principal dans cette présentation est de retenir ces repères, ces âges par rapport aux acquisitions psychomotrices qu'on va voir. Et deuxièmement, il faut avoir une méthodologie d'exploration, une compétence de savoir indiquer les explorations selon le tableau clinique et la nature de retard psychomoteur retrouvé.

Quand on dit développement psychomoteur de nourrissons, nous faisons allusion principalement à une maturation qui va subir une loi qu'on appelle la loi cephalocaudale. Ça veut dire que ces acquisitions vont commencer à partir de la partie céphalique et vont passer par la nuque, le tronc et les membres inférieurs. Donc, ça suit une évolution cephalocaudale de façon grossière.

Par exemple, à l'âge de trois mois, il y a un repère très important parce que ce nouveau né qui était incapable de maintenir sa tête. Il va commencer à maintenir sa tête et à l'âge de six mois, il commence à avoir une position assise avec appui. Puis après, à l'âge de 12, 14 mois, il peut commencer la marche.

Donc ça, c'est la loi cephalocaudale dans l'évolution de développement psychomoteur. Et bien sûr, il s'agit ici de compétences essentiellement motrices et pour qu'il y ait une évolution normale de cette de ces acquisitions dans le schéma à gauche. Il y a une schématisation du système nerveux central avec le cerveau, le cervelet, la moelle épinière et bien sûr, au niveau de la moelle épinière, la moto neurone, la moto neurone, les nerfs périphériques, la jonction neuromusculaire, le muscle et l'os.

Il faut savoir que tous ces appareils, tous ces appareils sont impliqués, sont intégrés dans ce développement psychomoteur et donc. Lorsqu'il y a un problème dans ces acquisitions psychomotrices, nous n'avons pas obligatoirement une atteinte au niveau du système nerveux central. On peut avoir une atteinte au niveau de la moto neurone, au niveau des nerfs périphériques.

Pour vous dire tout simplement que c'est une histoire qui concerne la majorité de notre système nerveux, qu'il soit central, qu'il soit périphérique et même effecteur musculaire et os. Nous allons commencer par le nouveau nid. Donc le nouveau nid, il a une hypertonie périphérique dès sa naissance.

Avec une hypotonie axiale, ça veut dire qu'au niveau de sa tête, il n'arrive pas à la maintenir, mais au niveau périphérique, il a les membres inférieurs qui sont le plus souvent en flexion, ils sont en hypertonie. Si vous essayez de lui faire une extension des membres, vous allez sentir qu'il y a une hypertonie et qu'il y a un réflexe qui n'est pas spontané, qui n'est pas conscient et qui est un réflexe. Mais donc, il est tout le temps ou presque en flexion des quatre membres.

Donc, si vous voyez un nouveau nid qui n'est pas comme celui là dans cette image, qui n'est pas en flexion des quatre membres, qui est hypotonique, qui a les pieds, les mains qui sont tombant sur le plan de son lit. Ça veut dire qu'il a un problème. Le nouveau nid est capable de voir dès les premiers jours, surtout le visage humain.

Il entend dès la naissance et peut localiser un sang dans l'espace. Parfois, si un nouveau nid est en train de rendre son sein. Si il y a quelque chose qui tombe, s'il y a un bruit, on claque les mains, par exemple, il arrête.

Il arrête de l'assutir en témoignant du fait qu'il a entendu ce bruit. Il reconnaît la voix de sa mère dès la troisième semaine et il reconnaît l'odeur du lait de sa mère et de sa peau. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique à ce nouveau nid pour son développement.

C'est quelque chose qui va lui assurer la confiance et la bonne santé. Et parmi les moyens qui vont renforcer ce lien, c'est l'allaitement maternel. Et donc, l'allaitement maternel, il a des bienfaits plus qu'une alimentation.

Mais c'est également un apport psychologique irremplaçable. En matière de gesticulation, la gesticulation du nouveau nid, il est asymétrique, anarchique. Les réflexes qu'il a sont des réflexes qu'on appelle les réflexes archaïques.

On a ce qu'on appelle le réflexe de Moreau, le réflexe de Sussion, le réflexe de Sussion. C'est le réflexe de prendre le sein de façon inconsciente. Une fois le nouveau nid sorti dans les premières heures de vie, pour lui donner le sein, il le prend de façon instinctive et même parfois à cause de ce réflexe, si vous lui donnez, vous examinez un nouveau nid, vous lui donnez votre petit doigt.

Comment ça se suit? Donc, c'est un réflexe qu'a le nouveau nid et sa présence et pose problème lorsque le réflexe Sussion est absent. Il y a un problème, notamment un problème neurologique. Le réflexe de la marche automatique, on va le voir comme le réflexe de Moreau.

On va les voir tous les deux sur la diapo suivante. Il y a ce qu'on appelle le grasping des doigts. Si vous donnez votre doigt, vous mettez dans la main d'un nouveau nid, il va vous prendre.

Il ne le fait pas de façon spontanée, mais le fait de toucher, ça entraîne ce qu'on appelle un grasping réflexe qu'on peut trouver également au niveau des orteils. Il y a un réflexe qu'on appelle le réflexe de l'allongement croisé et un réflexe des points cardinaux. L'objectif est que vous sachiez que l'examen d'un nouveau nid se base surtout sur l'examen de ces réflexes,

surtout en matière neurologique et en matière d'évaluation de développement psychomoteur.

Et donc, ces réflexes doivent être présents à ce moment à la naissance et leur absence doit faire rechercher des anomalies, notamment des infections natales, des infections neuroméningées ou d'autres anomalies, notamment les anomalies métaboliques. Donc, ici, voici le réflexe de grasping réflexe, l'examineur dans son doigt, il le met dans la main au toucher de la main de ce nouveau nid, il va prendre à son réflexe les doigts de l'examineur. Ça, c'est le point cardinaux.

Donc, vous mettez votre doigt sur la commissure et il y a la bouche du bébé qui va diviser vers le doigt de l'examineur. Le grasping réflexe ou bien plutôt le réflexe d'allongement croisé, si vous prenez le nouveau nid dans cette situation, vous commencez à toucher au niveau de la plante du pied. Qu'est ce qui se passe? Il y a un réflexe d'allongement croisé.

Ce membre inférieur, l'autre membre inférieur essayera de venir vers le membre, se mobiliser vers le membre, toucher. Et c'est comme s'il veut dégager la personne qui le touche. Tout ça, c'est un réflexe.

Il ne le fait pas de façon volue, spontanée et consciente. Et bien sûr, ici, c'est la marche automatique. Si vous prenez le nouveau nid dans cette position, avec un appui par vos mains et vous mettez les plantes du pied à la contact d'un plan, il commence l'ébauche d'une marche qu'on appelle la marche automatique, qui n'a rien à voir avec une marche qu'on va acquérir après dans un apprentissage à l'âge de 12, 15 mois.

Il y a également un réflexe qu'on appelle le réflexe de Moreau. Celui là, si on examine un nouveau nid, il faut le laisser enderlier. C'est quoi ce réflexe? En prenant le nouveau nid de cette manière comme ça et en le lâchant rapidement, en le lâchant, il va répondre par une extension des membres supérieurs.

Puis, il va faire l'affliction, donc extension, flexion. Et ça va finir par un par un cri que va émettre ce nouveau nid. Bien sûr, il ne faut pas le faire de n'importe quelle manière.

Il faut qu'on soit vraiment très doux dans la réalisation de ce réflexe et le laisser en dernier parce qu'il risque de perturber le temps d'examination de ce nouveau nid. Un nourrisson de trois mois. Par contre, il va commencer à tenir sa tête droite.

Il prend l'appui sur ses avant bras. Comme c'est montré sur cette photo, il retient l'objet quelques secondes. C'est une préemption au contact.

En fait, ce n'est pas une vraie préemption. Ça, c'est plus un réflexe qu'une préemption. Il joue avec ses mains, les apporte à sa bouche.

C'est l'âge du regard de la main, il est intéressé par sa main et il observe les objets avec intérêt. Il fixe les objets et au niveau du langage, il commence les gazouillis et il pose des cris de plaisir, de rire, aux éclats. À cet âge, il y a une chose très importante, cette plaque est plus importante que

celle qu'on vient de voir parce que nous allons voir sur cette diapositive un moyen d'évaluation de l'acquisition motrice à cet âge.

Nous avons dit que la principale acquisition à l'âge de trois mois est le maintien de la tête. Comment on explore ce maintien de la tête? On fait ce qu'on appelle le tirer assis, le tirer assis. Vous avez un nourrisson ici qui est en position couchée.

Lorsqu'on le prend par les avant-bras et on le passe de la position couchée à la position assise, vous remarquez qu'il garde sa tête, il maintient sa tête, sa tête ne tombe pas, il maintient sa tête. Par rapport à ce qui se passe ici, vous avez une manœuvre tirer assis qui est pathologique. Pourquoi? Parce que en tenant ce nourrisson comme ça par les mains supérieures, il a la tête qui tombe.

Il ne peut pas, celui là, à l'âge de trois mois, maintenir sa tête. C'est franchement pathologique. Ça veut dire qu'il y a un retard psychomoteur, un retard d'acquisition psychomotrice.

La même chose ici. Après le tirer assis. La tête reste pendante, donc ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut explorer sur cette photo.

C'est plus franc. À partir de l'âge de six mois, la préhension va devenir cette fois-ci, ce n'est plus une préhension au contact de quelques secondes, mais c'est une préhension. C'est une vraie préhension volontaire, volontaire, globale.

Il est bien appris à cet âge, mais le reste global. Ça veut dire qu'il n'utilise pas de façon fine ses doigts, mais il utilise presque toute la paume de la main pour prendre et tous les doigts pour prendre un objet. Ça, c'est très important en matière de raisonnement, parfois parce que, par exemple, nous avons une pathologie dans la pathologie respiratoire pédiatrique, ce qu'on appelle l'inhalation de corps étrangers, l'inhalation de corps étrangers.

Il peut donner une discipline sifflante des pneumonies à répétition et parfois lorsqu'on reçoit un enfant dans cette situation, il faut que son âge soit supérieur à 6 mois et le délai de la symptomatologie soit supérieur à l'âge de 6 mois pour penser au syndrome d'inhalation, à l'inhalation de corps étrangers, parce qu'avant 6 mois, il n'y a pas de préhension volontaire. Il n'y a pas de préhension volontaire avec cette pathologie. Elle est inexistante à cet âge, elle est inexistante et n'existe pas avant l'âge de 6 mois.

Donc, si on veut penser à un problème de syndrome de pénétration ou inhalation de corps étrangers, on va penser chez les enfants qui ont démarré leurs problèmes respiratoires au-delà de l'âge de 6 mois. Et bien sûr, à cet âge, il faut faire attention également à ces accidents parce qu'ils commencent à prendre des enjeux et risquent d'avoir des problèmes. Il maintient la position assise, mais avec appui.

Il a besoin d'assistance pour rester assis. Il peut se mettre en position assise, mais il a besoin

d'assistance. Ce qu'on appelle la position assise en tripode, comme on va voir dans la diapositive qui suit.

Il peut se retourner dans le ventre. Et en étant en position ventrale, il va se redresser sur ses mains. Il est capable de faire un appui sur les mains et sur le plan langage.

À trois mois, il gazouillait. Maintenant, à six mois, il commence à émettre des inhalations et il babille. Il est capable de sourire et vous réalisez devant son image dans le miroir.

Et une chose très importante, c'est la disparition des réflexes archaïques. Rappelez-vous les réflexes archaïques. Nous les avons vus chez le nouveau né en période néonatale.

Le réflexe de Monroe, le réflexe de marche automatique, le réflexe de Grespin réflexe, le réflexe au niveau des points cardinaux, le réflexe d'allongement croisé. Tous ces réflexes doivent normalement disparaître à cet âge parce que les réflexes vont commencer, ils vont disparaître pour laisser place à une mobilité volontaire plus mature chez cet enfant. Et à cet âge, les enfants commencent à avoir la dentition.

Voici des images qui illustrent certains éléments, comme par exemple ici, il est en position assise avec appui. L'appui, il le fait par la position de tripode comme ça. Et nous avons, pour explorer l'acquisition motrice à l'âge de 6 mois, nous faisons ce qu'on appelle le redressement abdominal, le redressement abdominal.

La manœuvre de redressement, c'est quoi? Vous allez tenir le nourrisson comme ça, au niveau de 130 et il va répandre par une semée en contracture comme ça, il va se mettre en se redresser, il va se redresser. Au lieu d'avoir des membres inférieurs qui tombent ici et se redressent. Donc, voici la position normale.

Voici la manœuvre dans son état normal. Voici la manœuvre dans son état pathologique. Donc, un enfant qui n'est pas capable de faire ça, il est incapable de maintenir la position assise.

Ça veut dire qu'il a un retard psychomoteur. Donc, celui là, il a un retard psychomoteur. Donc, cette manœuvre est intéressante à faire à l'âge de six mois.

À trois mois, nous avons vu le tirer assis et à six mois, nous avons le redressement ici. À ce niveau. À l'âge de neuf mois, le nourrisson va commencer à ramper, à se retourner, il va se mettre debout en se tenant au meuble.

Il est debout avec appui, avec assistance. Il passe de la position de déchébitus à la position assise. Cette hépotonie qu'il avait au niveau, à la naissance, au niveau axial, il commence à se transformer en une.

En un tonus normal, en une contracture normale pour permettre ses mouvements, ses acquisitions. Et l'appréhension qui va devenir cette fois ci en pince. Donc, nous avons vu à l'âge

de six mois, l'appréhension globale, de façon globale.

Mais à cet âge, l'appréhension se fait en pince supérieure. Donc, pour retenir ça et donc, il peut saisir un objet de petite taille entre la base du pouce et l'index. La base du pouce et l'index, ce n'est plus une préhension globale comme six mois.

Et les jeux à cet âge sont plus élaborés. Il apprend à tendre un jouet à ses parents, jouer le contenu contenant et commence à émettre ses premiers mots, ses syllabes, notamment dire papa et maman. Donc, voici un nourrisson de neuf mois qui commence à avoir la position assise.

Avec appui, bien sûr, et à l'âge de six mois, l'appréhension était globale. Maintenant, il est plus fin entre pouce et index. Et à cet âge, on peut mettre en évidence ce qu'on appelle la manœuvre du parachute, manœuvre du parachute.

Si vous prenez un nourrisson dans cette position à l'âge de neuf mois, vous lui réalisez cette manœuvre. C'est comme si vous le prenez par le tronc de façon correcte pour ne pas le faire tomber. Et bien sûr, c'est important et vous le faites bousculer vers l'avant.

En bas, c'est comme s'il est fait du parachute. Il va faire quoi? Il va répandre de façon réflexe en mettant les deux mains, les deux mains, les deux membres supérieurs au niveau du plan de la terre, de l'examineur. Comme c'est bien montré sur cette image.

Donc, voici la troisième manœuvre. La première, c'est à trois mois, le tirer assis. La deuxième, c'est à six mois.

C'est la manœuvre de redressement et à neuf mois, il y a la manœuvre du parachute, la manœuvre du parachute qu'il faut retenir également. A partir de l'âge de un an à deux mois, il y a les premiers pas qui vont démarrer et il se baisse pour ramasser un objet, pour prendre un objet de façon fine parce qu'il a déjà acquis à neuf mois la prénonciation. Commence à jouer de façon plus élaborée et commence à rassembler des mots, deux mots, une signification.

Le langage global commence à être significatif, il peut indiquer des choses. Il peut verbaliser les choses de façon très globale. Pas bien sûr comme un grand enfant, mais il sent des mots et des langages qui vont être significatifs, surtout pour les parents.

À 15, 18 mois, la marche est déjà acquise, elle est déjà acquise. On parle de retard de la marche si un enfant n'est pas capable de marcher à l'âge au-delà de l'âge de 18 mois. Celui qui n'arrive pas à voir la marche à l'âge de 18 mois, c'est un enfant qui a un problème de marche, un déficit de marche, elle est pathologique, donc il faut l'explorer.

Il y a des enfants qui vont commencer même 13, 14 mois, même avant, quelques mois avant, mais la moyenne, c'est 13, 14, 15 mois, l'âge de la marche. D'autres vont être un petit peu en retard de façon normale, physiologique, 16 mois, 17 mois. Mais au-delà de 18 mois, c'est un

problème.

Bien sûr, il marche, il se met debout, seul, sans appui, il commence à monter l'escalier à quatre pattes, il est capable de se nourrir seul en tenant la cuillère. Parfois, il la met toujours à l'envers, il a toujours besoin de maturation. Et au niveau de la préhension, il sait tourner les pages d'un livre, il perfectionne le langage global jusqu'à six mots et il commence à avoir une propreté du jeu.

Depuis deux ou trois ans, les choses sont plus élaborées, la descente de l'escalier est maintenue. Il peut se mettre debout sur un pied dans un cadre de jeu, par exemple, et il est capable de prendre un crayon, encore de la finesse qui est en train d'être acquise. Il peut s'habiller, aider surtout à être habillé seul.

Il a une maîtrise des sphincters anales et physiques, donc il commence à avoir la propreté et l'acquisition de la propreté totale. Et durant cet âge, c'est un âge d'explosion du vocabulaire parce qu'il va acquérir beaucoup de choses. Il va se demander beaucoup de questions.

Il est capable de dire son nom, son âge et c'est un âge où il commence à avoir une richesse de langage. Nous avons vu jusqu'à présent les acquisitions psychomotrices, c'est à dire des repères qui nous permettent de dire est ce que c'est normal ou ce que ce n'est pas normal. Un nouveau né, il a des réflexes.

Surtout, il est en hypertonie périphérique, en hypotonie axiale. Un nourissant de trois mois, il doit avoir le tiré assis qui va montrer le maintien de la tête à l'âge de six mois. Le redressement abdominal doit être correct lors de l'exploration de redressement abdominal.

Et bien sûr, c'est témoin de l'existence de la position assise avec appui à neuf mois et bien sûr, à six mois, la préhension globale est acquise à neuf mois. La préhension est plus fine, c'est pouce index et il est capable de se mettre debout avec appui et on peut faire ce qu'on appelle la manœuvre du parachute. Qui, s'il est pathologique, doit faire rechercher un problème de développement psychomoteur.

Maintenant, s'il y a problème, si on trouve qu'il y a des enfants qui ne répondent pas à ces repères, qui ont des retards psychomoteurs ou bien qui ont déjà acquis cette capacité et l'ont perdu par la suite. On va se poser des questions sur le problème. Il existe ou là, je veux insister sur une chose comme nous avons montré sur la première ou la deuxième plaque.

Il y a beaucoup d'appareils qui sont intéressés et donc il n'est pas logique d'impliquer toujours le système nerveux central en direct et faire toujours des imageries, une imagerie pour un enfant qui a un problème de développement psychomoteur. Pourquoi? Parce que ce problème de développement psychomoteur, il peut faire intervenir le capital génétique. Nous avons les trisomies, par exemple, la trisomie 21.

Ce sont des enfants qui ont un retard psychomoteur. Ce retard n'a pas besoin d'être exploré par

une IRM cérébrale ou autre parce qu'il est expliqué par l'anomalie chromosomique qu'ils ont. Et c'est le faciès, leur faciès qui nous va nous aider pour dire ça.

Le métabolisme cellulaire et enzymatique. Quand vous avez quelqu'un qui a une hypothyroïdie, par exemple, une hypothyroïdie congénitale, comme c'est montré sur cette photo avec des traits grossiers, avec une langue en protrusion hernia ombilicale, un poids de naissance élevé, un cri roc. Quand vous avez ça, une hypothyroïdie, si vous ne traitez pas, vous allez avoir un retard psychomoteur.

Celui là, il n'est pas dû à un problème au niveau central. Ce n'est pas le système nerveux central. Ça, c'est le métabolisme qui a donné ça.

Et donc, pour ces enfants, pour explorer leur développement psychomoteur, c'est le taux de TSH et le taux de T4. Bien sûr, pour vous dire qu'on ne saute pas sur une exploration d'imagerie, une IRM, une TDM avant de s'assurer cliniquement de quel appareil s'agit il? Quel est l'appareil qui est impliqué en se basant sur l'examen clinique systématique? Bien sûr, le système nerveux central et périphérique est également impliqué. L'appareil locomoteur et les muscles comme appareils effecteurs.

Et parfois, nous avons des retards psychomoteurs secondaires à des maladies générales. Mais ça reste une biologie qui est moins fréquente, moins qui pose moins de problèmes. On va donner un exemple.

Vous avez quelqu'un qui a une maladie céliaque très grave, avec des nutriments qui n'est pas diagnostiquée, qui va devenir très chétif. Celui là, il va être en retard psychomoteur parce qu'il a au premier plan une maladie qui le rend faible. Si on traite cette maladie, les choses vont rentrer dans l'arbre.

Il va reprendre sa croissance normale. Donc, l'exploration que nous allons entamer est une exploration qui doit être ciblée par un examen clinique, un bon examen clinique avant de sauter sur une exploration donnée. Le retard psychomoteur est une source d'handicap et cet handicap, il peut prendre plusieurs types.

Il peut s'agir d'un handicap moteur. Un handicap cognitif, c'est ce qu'on appelle le retard mental. Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a les capacités motrices très bien développées, mais sur le plan fonction intellectuelle, il est touché.

Donc, c'est ce qu'on appelle un retard mental. Et parfois, nous avons une atteinte sensorielle qui soit visuelle, soit auditif ou soit les deux. Et bien sûr, les causes de cet handicap, des causes qui vont nous entraîner ce problème de développement psychomoteur.

Ils sont très multiples. Ils sont très multiples. Il peut s'agir d'un problème anoxo ischémique, ce qu'on appelle l'asphyxie périnatale qui se passe à la naissance.

Une hémorragie néonatale cérébrale à l'âge néonatale, bien sûr. Donc, une grossesse à risque, il peut fragiliser ce nouveau né, donner des séquelles au niveau neurologique, une hypoglycémie à l'âge néonatale, une infection neuroménager, surtout l'ictère nucléaire, parce que la bilerubine est toxique pour le cerveau. Et avant cette survie, c'est le taux de bilerubine est très important.

Comme dans la compatibilité faite en maternelle, ça risque d'entraîner des dégâts au niveau des noyaux gris et système nerveux central en général. La prématurité, surtout la grande prématurité, l'hypotrophie, peuvent être des sources de handicap et de retard psychomoteur. Et parfois, nous avons des maladies métaboliques, des maladies de surcharge qui peuvent retentir sur le développement neurologique à côté d'autres atteintes.

Bien sûr, qu'on va avoir comme une pathosplénomégalie, comme une dysmorphie, par exemple. Et les aberrations chromosomiques, bien sûr, et les malformations sont également pourvoyeuses de problèmes psychomoteurs. Donc, nous avons des une classification générale des handicaps que va entraîner le retard de développement psychomoteur.

Et nous avons vu quelques étiologies de façon grossière. Maintenant, comment on va retrouver ces étiologies lorsqu'on va trouver une anomalie de l'examen, un retard psychomoteur, une anomalie au niveau des acquisitions psychomotrices? Comment on va être orienté? Bien sûr, notre outil principal et premier, c'est l'interrogatoire. Parfois, l'interrogatoire à lui seul est capable de poser le diagnostic.

Il faut chercher. Est ce qu'il y a des antécédents familiaux? Si nous avons des frères et sœurs dans la famille qui ont la même chose, nous sommes très probablement dans une maladie métabolique ou dans une maladie génétique. La consanguinité, ça rejoint la même chose.

Il prédispose à beaucoup de maladies génétiques, surtout que nous avons une consanguinité très fréquente dans notre contexte arabe en général. La grossesse et l'accouchement. Là, il faut être dans votre interrogatoire très minutieux pour chercher une asphyxie périnatale qui s'est passée sans inaperçu.

Il faut demander à la maman, refaire l'historique avec la maman pour voir comment elle était le déroulement de la grossesse. Est ce qu'il y avait une grossesse à risque? Il y avait un dépassement de termes? Est ce qu'il y avait un liquide amniotique qui est tenté? Est ce que l'apgar était correct à la naissance? Et parfois, si vous trouvez, par exemple, des stigmates d'asphyxie périnatale avec hospitalisation à la naissance, avec une hypotonie constatée par la maman, une cyanose constatée par la maman dès la naissance. Là, il faut s'orienter vers ce qu'on appelle la paralysie cérébrale ou l'infirmité motrice cérébrale qu'on va voir.

Bien sûr, il faut voir les antécédents personnels de votre patient. Si vous avez un nourrisson qui a fait une mélangite à l'âge de quatre mois, c'est un enfant qui risque de garder des séquelles. Donc, s'il a un problème de développement psychomoteur, ça doit être cet épisode et cette

mélangite qui était responsable de ce dégât.

Les pathologies accidentelles, bien sûr, les traumatismes crâniens peuvent engendrer des choses comme ça, des séquelles neurologiques. Et bien sûr, il faut analyser les étapes de développement psychomoteur. Ça, c'est déjà pour retenir déjà le diagnostic positif de retard psychomoteur et de l'anomalie psychomotrice.

On commence par ça. Au niveau de l'examen clinique, il y a des moyens simples pour détecter certaines pathologies. La première, c'est de voir le visage de cet enfant.

Est ce qu'il est dysmorphique? L'implantation des oreilles, l'aspect des yeux, l'inclinaison des yeux. Ce sont des choses que vous avez vues en génétique dans votre cours de génétique sur l'analyse de la morphologie et parfois rien que sur ça. Vous pouvez faire un diagnostic.

L'exemple le plus habituel, c'est la trisomie 21. Par exemple, un déficit moteur. Il faut voir comment il est pour localiser la topographie de la lésion responsable de ce déficit psychomoteur.

Est ce que le déficit est corporel? Est ce qu'il est au niveau des membres inférieurs? Il faut étudier la marche. Bien sûr, comment est la marche? Est ce qu'il est spastique témoignant de l'existence d'un syndrome pyramidal secondaire à une atteinte corticale? Est ce que c'est une marche qui est ataxique en rapport, par exemple, avec un problème au niveau plutôt de la coordination du cervelet? Il faut examiner les rotules, les réflexes ostéotendineux. S'ils sont vifs, c'est une atteinte qui est centrale, corticale ou médullaire.

S'ils sont abolis, ne sont plutôt dans une atteinte périphérique de la moto neurone ou d'une mère périphérique. Il faut chercher des anomalies sensorielles associées. Bien sûr, dans votre examen clinique, systématiquement, les enfants qui ont retard psychomoteur, on doit leur refaire une exploration de l'audition, une exploration visuelle.

Le périmètre crânien et la mesure plutôt des périmètres crâniens, c'est un moyen très important pour mettre en évidence et être une étymologie et s'orienter. S'il y a une microcranie, par exemple, nous sommes très probablement dans une asphyxie des séquelles d'asphyxie périnatale parce qu'il peut entraîner la trophie cortico ce corticale, la trophie cérébrale et le crâne va se mettre en microcranie. C'est un moyen orientateur, donc réflexe tout enfant qui a un problème développement psychomoteur.

On doit lui prendre le périmètre crânien et d'ailleurs, c'est un examen clinique qu'on doit réaliser systématiquement. Il faut voir est ce qu'il n'y a pas de déformation en stéarticulaire. Et ça, c'est pour voir à quel degré l'éthiologie a donné des séquelles parce que l'éthiologie asphyxie périnatale, par exemple, qui va donner une atteinte centrale, qui va donner de la spasticité avec syndrome pyramidal.

Cette spasticité, elle va devenir vraiment très importante au degré qu'il va entraîner une rétraction

articulaire, par exemple. Et je reviens à la dysmorphie parce que dans la dysmorphie, il n'y a pas que ce qui est génétique, mais il y a également les maladies métaboliques. Certains maladies métaboliques, vous pouvez les reconnaître à travers le faciès de vos patients.

Vous avez, par exemple, dans la mycopolysaccharidose, une surcharge aux lipides qui peut donner au niveau des faciès des très grossiers qui sont très caractéristiques de cette pathologie. Et donc, l'examen clinique est un apport capital dans l'orientation diagnostique. Et les classiques de différencier deux grands aspects dans les problèmes de développement psychomoteur.

Et c'est important de voir les choses comme ça. Il y a ce qu'on appelle les encéphalopathies globales non évolutives. Et il y a les encéphalopathies globales progressives, deux entités.

Quand on dit non évolutives, ça veut dire que le problème responsable de l'anomalie de développement psychomoteur est un problème, un problème qui est limité dans le temps. C'est une origine acquise ou constitutionnelle qui est limitée dans le temps. C'est un accident, c'est une infection neurologique, c'est une asphyxie périnatale.

C'est quelque chose qui s'est limité dans le temps qui n'est pas évolutive. Et lorsqu'il s'agit d'un problème comme ça, la présentation clinique va se manifester par un retard psychomoteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nouveau né va arriver, par exemple, à l'âge de trois mois.

Normalement, il doit être capable de maintenir la tête et doit avoir un tiré assis normal. Il ne va pas l'avoir. Donc, il a un retard, il est en retard.

Lorsque nous avons des choses comme ça, nous sommes dans les encéphalopathies non évolutives. Par contre, parfois, nous avons des nouveaux nés qui ont eu des acquisitions psychomotrices, qui ont eu des compétences, mais ils vont les perdre. La maman, le papa vous disent qu'il était capable de marcher ou bien il était capable de se maintenir en position assise.

Mais à un certain moment, il commence à perdre ce qu'il a acquis. C'est ce qu'on appelle la régression psychomotrice, régression psychomotrice. Et ça, c'est important sur le plan raisonnement parce que ça va témoigner de l'existence d'une encéphalopathie progressive.

Encéphalopathie métabolique sont les causes les plus fréquentes de ce genre de régression psychomotrice. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que dans les encéphalopathies globales progressives, si on trouve cette étiologie.

Qui est toujours là, qui est évolutive, le fait de traiter, soit il y a un déficit enzymatique, on va le traiter, soit il y a un traitement, un déficit et on va donner l'apport, on va réparer ce déficit. Si nous traitons ça, nous allons agir sur l'étiologie. Et ça, c'est important.

C'est la pierre angulaire dans la prise en charge. Par contre, dans une encéphalopathie globale non évolutive, on n'agit pas généralement sur l'étiologie, mais on va agir sur les conséquences

de cette étiologie. Et donc, parmi les missions essentielles du clinicien, du médecin devant des retards, devant un problème de développement psychomoteur, c'est de savoir est ce qu'il s'agit d'une maladie globale non évolutive ou bien d'une maladie progressive, toujours évolutive et qui nécessite en urgence de faire le diagnostic et de pallier le déficit.

S'il existe un traitement, bien sûr, il n'existe pas un traitement pour toutes les maladies comme ça, mais pour pas mal d'entre elles, il y a un déficit. Il y a un traitement qui peut résoudre le problème. Après avoir vu l'intérêt de l'examen clinique, de l'interrogatoire pour être orienté dans le diagnostic de certaines pathologies responsables d'une anomalie de développement psychomoteur.

Maintenant, on va passer au bilan clinique et le message le plus important, c'est que ce bilan doit être bien orienté en se basant sur la clinique et l'interrogatoire et les antécédents de votre patient. On va réaliser une cariotype lorsqu'on va constater une dysmorphie faciale. On suspecte une anomalie chromosomique.

On va faire une chiologie torse, ça veut dire une recherche d'embryos, des pathologies secondaires, une torsoplasiose ou une syphilis ou une rubéole. Et dans ce cas, nous allons avoir sur le plan clinique une des anomalies, des malformations cardiaques, oculaires des membres qui sont caractéristiques ou bien également un antécédent chez la maman au cours de la grossesse d'une sérologie torse qui est positive. On peut faire un dosage des hormones thyroïdiennes.

Une fois, nous avons une suspicion. Je dis bien une suspicion d'hypothyroïdie. La moindre suspicion doit faire pratiquer ce bilan parce que le traitement est capital dans la prise en charge.

Le traitement étiologique est bien sûr sur le plan clinique. On va suspecter cette hypothyroïdie si nous avons une constipation dès la naissance. Une dysmorphie faciale, des traits grossiers, une hernie ombilicale.

Donc, il ne faut pas hésiter à le faire en cas de suspicion d'hypothyroïdie dans les maladies métaboliques. La suspicion, on va la faire si nous avons surtout une régression psychomotrice et si nous avons des antécédents familiaux, des cas similaires dans la famille. S'il y a une consanguinité et dans cette situation, il faut faire soit une chromatographie des acides aminés, soit la recherche de certaines cellules de surcharge ou bien faire des études génétiques.

Et bien sûr, ici, nous sommes capables de le faire en Maroc. Je veux dire à Marrakech, dans notre faculté de médecine. Grâce à Mme le professeur, qui est capable de faire le diagnostic pour plusieurs maladies comme la maladie léucodystrophie, la maladie de de l'anémie copolysaccharidose, donc beaucoup de maladies et certaines acides d'aminopathie.

Donc, nous sommes capables de leur faire un diagnostic grâce à l'évolution qu'a eu ce laboratoire avec l'avènement de professeurs. Bien sûr, nous avons également le service de

génétiq  dirig  par le professeur Abou Serre, qui peut nous faire pas mal de diagnostics, des  tudes g n tiques mol culaires et nous facilite le diagnostic. L'imagerie peut aller d'une simple  chographie transfrontale   une TDM ou au mieux l'IRM.

C'est l'imagerie par r sonance magn tique qui est la mieux plac e pour explorer les retards et les r gressions psychomotrices parce qu'elle peut montrer surtout les anomalies des substances blanches. Mais la chose la plus importante ici, c'est de savoir quand est ce qu'indiquer une imagerie c r brale? Comme nous avons d j  dit au long de cette pr sentation, c'est l'orientation clinique. Nous avons des stigmates d'attente centrale.

Nous allons faire cet IRM ou cette TDM. Si nous n'avons pas d'orientation, il n'a aucune place. L'examen ophtalmologique et l'examen de l'audiogramme, c'est   dire le potentiel  voqu  auditif parfois chez les jeunes nourrissons.

On va le faire dans le cadre de chercher des signes, une atteinte sensorielle associ e   l'atteinte motrice. Et maintenant, on passe   l'une des  tiologies des enc phalopathies fixes. Je dis bien fixe, il n'est pas progressif.

Nous allons parler de l'infermit  motrice c r brale qu'on appelle de plus en plus paralysie c r brale. C'est la m me chose. C'est quoi cette paralysie? C'est un probl me de motricit .

C'est un probl me de posture. C'est une capacit  ou un handicap   la mobilit , surtout et qui est secondaire   quoi? Secondaire   une enc phalopathie,   un processus l sionnel qui est fixe. Si on veut d finir de fa on plus pr cise l'IMC ou l'infermit  motrice c r brale, c'est   dire la paralysie c r brale.

C'est plus un syndrome qui associe des troubles de la posture et du mouvement. Et c'est le r sultat d'une l sion c r brale non progressive et d finitive survenue sur un cerveau en voie de d veloppement. La connaissance de ces d finitions est tr s importante.

Pourquoi? Parce que parfois, dans la prise en charge, nous allons  tre confront s   des parents dont leurs enfants portent la paralysie c r brale et qui sont en train de chercher un traitement  tiologique alors qu'il n'existe pas de traitement  tiologique parce que l' tiologie est d pass e et laiss e des s catrices. Elle  tait non progressive et d finitive. Et donc, il faut donner de l'importance plut t aux s quelles de cette pathologie que va avoir cet enfant, c'est   dire les s quelles de la d pendance, les s quelles, c'est l'absence de capacit  de mouvement, de se mobiliser, de maintenir une bonne posture.

Nous avons vu de l' tiologie de fa on grossi re, mais maintenant, on va s'int resser aux  tiologies particuli rement particuliers   la paralysie c r brale. Une grossesse pathologique peut se compliquer, peut se compliquer d'une paralysie c r brale comme la tox mie, par exemple, apr s  clampsie, un diab te maternel qui peut engendrer des hypoglyc mies chez l'enfant, le nourrissant, le nouveau n , je veux dire le futur nouveau n . Il peut garder des s quelles.

La prématurité est une grande courvoyeuse, surtout la grande prématurité de séquelles et de lésions cérébrales qui vont être fixes non involutives et qui vont être responsables d'un handicap. Elle a se fixer périnatale. Il ne faut pas l'oublier.

Il est toujours fréquent dans notre contexte. C'est ces problèmes qu'on va avoir en périnatale qui vont gêner l'adaptation de ce nouveau né à la naissance et qui vont gêner l'oxygénation et le cerveau qui est en développement, qui n'est pas encore mature, est très sensible à cette époque. Il va se s'atrophier et il va être source de séquelles.

Dictaire nucléaire et secondaire, surtout à l'incompatibilité phéto-maternelle résus dans notre contexte et cette incompatibilité phéto-maternelle résus. Ce conflit entre anticorps et globules rouges va entraîner cette lise et la libération de l'urubine qui va être avec des taux très importants et qui va passer la barrière hémato-encéphalique qui n'est pas encore complètement fermée. Ils vont donner des lésions cérébrales, surtout au niveau des noyaux gris centraux.

Et la conséquence, s'il n'y a pas de prise en charge correcte et adéquate, c'est le problème de développement psychomoteur. Les méningites et les encéphalites et les infections neuroméninges en général, s'ils ne sont pas pris en charge correctement, précocement, ils peuvent être séquelles et sources d'handicap et de retard psychomoteur, surtout s'ils surviennent les premiers mois de vie. Vous avez remarqué que pour toutes ces étiologies, ce sont des choses qu'on peut contrôler.

Mais malheureusement, jusqu'à présent, on a toujours des problèmes. Ça souligne l'intérêt de la prévention de cette pathologie. On peut classer la paralysie cérébrale selon deux choses.

On se base sur deux choses. Si on examine les patients, on peut trouver un trouble neurologique qui prédomine. Par exemple, on examine un patient, on trouve qu'il est spastique.

Vous connaissez la spasticité, vous voulez faire l'extension flexion. Vous avez de la résistance au niveau de l'examen clinique ou bien il existe une athétose. L'athétose, c'est quoi? C'est un mouvement anormal que va avoir cet enfant.

Vous pouvez voir ça sur YouTube. Si vous tapez, vous allez voir avoir des vidéos qui vous montrent des enfants, des adultes qui ont de l'athétose. Il a parfois à l'examen clinique, une rigidité percussionnienne, une ataxie ou un tremblement.

Et donc, ces enfants qui ont la paralysie cérébrale, ils ont à voir des. Chacun va avoir un trouble particulier qui prédomine. Pourquoi cette différence entre les troubles? Parce que ça dépend de la lésion et les sièges et le processus lésionnel.

Elle a attaqué quelle partie? Par exemple, si on prend le licteur nucléaire, il peut donner surtout l'athétose parce que licteur est surtout la bilirubine et le toxique pour les noyaux centraux, noyaux gris centraux et toute anomalie de noyaux gris centraux peut s'accompagner d'un problème de

mouvement anormal, notamment une athétose. Sinon, à côté de la classification selon le trouble neurologique prédominant, on peut classer selon la topographie. C'est facile et simple.

C'est plus simple. Est ce qu'il y a une hémipalégie? Est ce que le déficit ou le problème est le siège au niveau de l'hémicorps au niveau des membres inférieurs? C'est la déplégie ou bien au niveau des quatre membres. C'est ce qu'on appelle la tetraplégie.

Bien sûr, après avoir classé et examiné, on peut dégager certains syndromes en couplant le trouble neurologique qui prédomine et la topographie. On peut prendre, par exemple, la déplégie spastique. Vous avez spastique, ça veut dire qu'il y a une spasticité et déplégie.

Ça veut dire que le problème est au niveau des membres inférieurs. Donc, c'est une déplégie spastique ou syndrome de Leighton. Ce syndrome, il se caractérise par un enfant qui a un problème prédominant, une spasticité prédominante au niveau des deux membres inférieurs, avec une marge qui est spastique des deux côtés, avec un flession parfois de rétractile.

Et quand vous prenez le nourissant, s'il est encore nourissant, vous le prenez par les par le tronc, vous essayez de le lever. Vous allez remarquer que les deux membres inférieurs, à cause de la spasticité, vont se mettre en ciseaux. Ils vont se croiser à cause de la spasticité.

Ce syndrome est le plus souvent secondaire à une prématurité, une grande prématurité. Il y en a également l'hémiplégie cérébrale infantile. L'hémiplégie, c'est comme vous voyez sur l'image en haut, la schématisation en haut, vous avez ce qui est dessiné.

Ça vous montre que le problème est d'un seul côté, il est hémicorporel. Et c'est parmi les paralysés cérébrales qui sont de bons pronostics parce que ce sont des enfants qui restent encore capables de faire beaucoup de choses, d'être autonome, de faire quand même un travail. La forme athétosique, ce sont des enfants dont le problème se bat, surtout se limite à ces mouvements athétosiques qui vont gêner le mouvement volontaire et normal.

Et il y a la tetraplégie spastique qui va atteindre tous les membres, les quatre membres et avec une spasticité importante qui va gêner et handicaper la vie. La prise en charge de l'IMC ou de la paralysie cérébrale, l'infirmité motrice cérébrale ou paralysie cérébrale est multidisciplinaire. Pourquoi est multidisciplinaire? Parce que c'est un enfant qui va présenter un handicap au niveau de la motricité.

Il aura besoin de rééducation. C'est un enfant qui peut avoir en association un trouble neurosensoriel. Il aura besoin d'un ORL.

C'est un enfant qui peut avoir des problèmes digestifs. Donc, il aura besoin de traiter sa constipation qui est très fréquente, son reflux gastro-oesophagien, une oesophagite, de lui faire une bronchopneumoscopie pour voir est ce qu'il n'a pas d'oesophagite parce que c'est très fréquent chez ses enfants et donc beaucoup d'intervenants vont être responsables de ses enfants et

assurer la prise en charge de ses enfants. Bien sûr, la prise en charge doit être précoce parce que si on ne prend pas, par exemple, sur le plan rééducation motrice, ses enfants, même à partir de l'âge de neuf mois, dix mois en retard de la prise en charge, surtout de rééducation, risquent d'avoir des rétractions très importantes avec des tendances en flessom.

Parfois, c'est invincible. On avait besoin de faire des chirurgies pour faire la libération de certains tendons et de limiter cette spasticité. Un à côté de la prise en charge générale des enfants qui ont une infirmité motrice cérébrale.

Il y a un réflexe qu'on doit avoir toujours, toujours, toujours devant un enfant qui a un handicap en général, une paralysie cérébrale en particulier. Il y a trois choses qu'il faut vérifier. La première, le premier problème, c'est la commercialité.

Qu'est ce que ça veut dire commercialité? Ça veut dire épilepsie puisque c'est un enfant qui a un problème central, celui qui a la paralysie cérébrale. Il risque d'avoir également une épilepsie, des convulsions dans le cadre d'une épilepsie. Donc, il faut les détecter.

Il faut les chercher. Il faut demander aux parents ce qu'il fait, des choses qui ressemblent à l'épilepsie. Il faut demander aux parents de vous filmer ça.

Et s'il s'agit de suspicion de crise, il faut faire un EG et démarrer un traitement pour encore améliorer la qualité de vie de ces enfants. Le deuxième problème, c'est le reflux, le reflux gastro-oesophagien. Ce sont des enfants qui vont avoir une tendance à faire beaucoup le reflux gastro-oesophagien parce qu'ils sont tout le temps alités.

Ils ont un sphincter inférieur de l'oesophage qui est relâché. Et donc, il y a un reflux et à côté des trop de glutations et ce reflux risque de nous donner deux problèmes. La première chose, c'est qu'il peut se compliquer d'oesophagite et d'anémie.

Et parfois, on a des anémies très profondes à 5 à 4 secondaires à ça parce que ce reflux peut passer et n'a plus. Donc, c'est nous qui doivent le chercher, le dépister. Deuxième chose, c'est il va être responsable de pneumopathie d'inhalation.

Donc, lorsqu'on est devant un enfant qui a une paralysie cérébrale et qui vient pour une symptomatologie respiratoire, une dyspnée, une détresse respiratoire. Il faut toujours penser aux complications de reflux, à la pneumopathie d'inhalation. À côté de ça, il y a les infections et les infections plus fréquentes chez l'enfant qui a la paralysie cérébrale.

Il y en a deux. Essentiellement, l'infection urinaire qu'il faut chercher systématiquement s'il consulte pour fièvre et la pneumopathie d'inhalation et les enfants et les infections ORL également. Mais bien sûr, à côté de ça, cet enfant doit bénéficier d'un examen clinique qui est systématique pour voir est ce qu'il ne cache pas d'arthrite? Est ce qu'il ne cache pas autre chose? Parce que parfois, ces enfants sont incapables de verbaliser.

Et c'est à nous de faire le bon examen clinique et d'avoir ces réflexes pour résoudre leurs problèmes. Donc, l'approche est pluridisciplinaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la kinésithérapeute, la rééducation orthophonique ou motrice.

Il y a des choses qui sont en rapport également avec la l'insertion dans l'environnement comme l'ergothérapie, la dyspraxie. On peut faire du bilan de l'imagerie pour voir quel type de lésions qui existent dans la paralysie cérébrale. Bien sûr, le pédiatre doit faire de façon régulière l'examen neurologique.

Ces enfants peuvent avoir au cours un appareillage, la prise en charge de la commercialité de l'épilepsie par un traitement anti épileptique. Le bilan ophtalmologique, par exemple, et sans oublier que ces enfants vont avoir besoin des écoles spécialisées dans la majorité de situations et une éducation particulière. Ce qu'on appelle les classes intégrées qui vont prendre en considération la particularité de ces enfants et leurs handicaps.

Voici des images radiologiques d'enfants qui ont une paralysie cérébrale. Donc, nous avons ici, par exemple, cette cavité excavation, cette hypodensité qui témoigne d'un antécédent d'asphyxie périnatale et cette asphyxie périnatale. C'est compliqué à la naissance de nécrose et de branchies cérébrales qui étaient remplacées par du LCR.

Et sur cette, celle là, on constate qu'il y a ce qu'on appelle une atrophie cortico-sucltcale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces circonvulsions, ils sont très bien visibles par rapport à un enfant qui est normal. La même chose sur ce cette image, donc l'atrophie cortico-sucltcale, circonvulsions très bien visibles pour combler ce vide.

Le ventricule latéraux, les ventricules vont se mettre plutôt, les ventricules vont se mettre en dilatation. Ce n'est pas de l'hydrocéphalie active. S'il n'y a pas de résection transépandiméur, c'est plutôt une hydrocéphalie active.

Il faut appeler ça mieux dilatation ventriculaire. Et on peut avoir d'autres lésions selon le niveau d'attente. Donc, en conclusion, le retard psychomoteur, on doit faire d'abord le diagnostic en se basant sur le repère que nous avons appris trois mois, six mois, neuf mois, 12 mois.

En fonction des anomalies qui existent, nous allons définir ce retard psychomoteur et l'exploration. Il va être orienté selon l'examen clinique et l'interrogatoire. Nous avons des stigmates d'attente centrale.

Nous allons faire l'imagerie cérébrale. Nous avons des stigmates de dysmorphie, d'anomalies chromosomiques. C'est le karyotype ou bien des études génétiques, biologie moléculaire.

Nous avons suspicion de maladies métaboliques, hypothyroïdies. On va faire le TSH, T3, T4 et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une exploration n'importe comment.

Bien sûr, nous avons vu en particulier la paralysie cérébrale parce qu'elle est fréquente, parce qu'il y a une prévention à faire. Donc, c'est notre rôle d'assurer également une prévention, une éducation autour de nous pour éviter la survenue de ces pathologies qui peuvent être compliquées de séquelles irréversibles en suivant les grossesses, en médicalisant les accouchements. Merci.